FUTUREWAY
KI INSTITUT



KI AUTOMATIONS SPEZIALIST · TAG 3 · LLMS UNTER DER LUPE

Für Mac

LLMs unter der Lupe – für Teamleitung, Business & Website

Verstehen, was bei einer KI-Anfrage passiert – und im Prompt-Labor üben, wie ein Prompt gebaut sein muss.

Erst die Aufgaben im Heft: Lektion 3 zum Anfassen, direkt in Langdock. Dann erste geführte Übungen auf prompt.veluna-labs.de – und zum Schluss freies Entdecken mit Plan.

> ERGEBNIS AM ENDE
> Die Reise einer Anfrage sicher erklären, die erste Mission in „Prompt Launch“ geflogen – und ein **nachgeschärfter „Website & Business Copilot“**.

ABLAUF

ABSCHNITT	ZEIT	AUFGABEN	ERGEBNIS
1 · Aufgaben im Heft	**0:00–1:00**	1 Die Reise einer Anfrage 2 Tokens und Vektoren 3 Was das Modell wirklich sieht	Lektion 3 verstanden und in Langdock getestet
2 · Erste Übungen im Prompt-Labor	**1:00–2:00**	4 Lernmodul 01 5 Erste Mission: Prompt Launch 6 Eigener Prompt in der Werkstatt	Modul, Mission und verbesserter Prompt
3 · Selbst entdecken	**2:00–3:00**	7 Entdecker-Routen 8 Transfer: Copilot nachschärfen	eigene Entdeckungen, besserer Agent

SO LIEST MAN DIESES HEFT

NEUER CHAT — Langdock: neuen Chat öffnen

PROMPT-LABOR — Schritt auf prompt.veluna-labs.de

[eckige Klammern] — eigene Angaben einsetzen

BEOBACHTEN — darauf beim Ergebnis achten

IM SELBEN CHAT — Langdock: im Chat weiterschreiben

THINKING AN — Reasoning an (Umriss = aus)

KONTROLLLÖSUNG — steht Kopf – erst danach drehen

☐ — erledigt? abhaken

NAME _____ DATUM _____

Bevor es losgeht

SO LÄUFT DER TAG

ABSCHNITT	WAS PASSIERT
1 · Aufgaben im Heft	Lektion 3 „LLMs unter der Lupe“ zum Anfassen: die Reise einer Anfrage, Tokens und Vektoren, Kontext – direkt in Langdock ausprobiert.
2 · Erste Übungen im Prompt-Labor	Geführt Schritt für Schritt auf **prompt.veluna-labs.de**: ein Lernmodul, eine Mission im Lernspiel „Prompt Launch“ und der erste eigene Prompt in der Werkstatt.
3 · Selbst entdecken	Freie Erkundung auf der Seite mit Entdecker-Routen – und zum Schluss das Gelernte zurück in die eigene Arbeit mit Langdock tragen.

SICHER ARBEITEN – DIESE 6 REGELN GELTEN DEN GANZEN TAG

1. **Nur ausgedachte Daten**
   In Langdock wie im Prompt-Labor: keine echten Namen, Kundendaten, Personaldaten oder Vertragsdetails – auch nicht „nur zum Testen“.

2. **Das Prompt-Labor fragt eine KI**
   Beim Analysieren, Verbessern und „Ergebnis erzeugen“ wird der Text an ein Sprachmodell geschickt. Deshalb gilt dort dasselbe wie in Langdock: nur ausgedachte Inhalte.

3. **Auch Bewertungen prüfen**
   Punkte und „erfüllt“-Häkchen stammen teils von einer KI. Sie können sich irren – das eigene Urteil entscheidet.

4. **Fortschritt liegt im Browser**
   Das Prompt-Labor hat kein Konto. Punkte und gespeicherte Prompts liegen nur in diesem Browser: kein privates Fenster, immer denselben Browser nutzen, Wichtiges zusätzlich kopieren.

5. **Nichts verschicken, nichts veröffentlichen**
   Mails bleiben Entwürfe, Ergebnisse bleiben im Kurs.

6. **Im Zweifel erst fragen**
   Bei Unsicherheit zuerst die Schulungsleitung fragen, dann eingeben.

> **Brücke zu Lektion 3 – „LLMs unter der Lupe“**
> In der Lektion ging es darum, was im Hintergrund passiert, wenn man in Langdock eine Anfrage stellt: vom Browser über Verschlüsselung, Load Balancer und API bis ins Rechenzentrum, wo die Antwort Token für Token entsteht. Heute macht man das sichtbar – und lernt, warum ein guter Prompt genau hier ansetzt.

Wissen kompakt: Die Reise einer KI-Anfrage

> **Die Frage aus der Lektion:** Was passiert eigentlich im Hintergrund, wenn man in Langdock eine Anfrage abschickt? Fünf Stationen, in Sekundenbruchteilen.

1 Die Anfrage
Man tippt in einer Web-App oder App, z. B. Langdock. Sichtbar ist nur die Oberfläche – die „Intelligenz" läuft woanders. Die Nachricht verlässt das Gerät.

→

2 Transport
Das Gerät schickt die Anfrage (*Request*) ins Internet – verschlüsselt über HTTPS/SSL – zum Modellanbieter.

→

3 Load Balancer
Verteilt alle eingehenden Anfragen auf freie Server – wie ein Weichenstellwerk am Bahnhof. Sonst wäre alles bei Millionen Anfragen überlastet.

→

4 API
Die Schnittstelle: leitet die Anfrage an das richtige Modell, übersetzt sie in ein passendes Format und bringt die Antwort zurück.

→

5 Rechenzentrum
1. Kontext zusammenbauen
2. Tokenisierung (CPU)
3. Laden in den GPU-Speicher
4. Embedding: Bedeutung als Vektoren
5. Rechnen auf GPUs/TPUs
6. Token für Token, oft als Stream
7. Cache wird geleert

DIE BEGRIFFE IN EINEM SATZ

BEGRIFF	KURZ ERKLÄRT
Request	Fachbegriff für eine Anfrage an einen Server („IT-Sprech").
HTTPS / SSL	Verschlüsselte, sichere Datenübertragung im Internet – geschützt vor fremdem Zugriff.
Load Balancer	Verteilt Anfragen auf freie Server, damit nichts überlastet.
API	Schnittstelle, über die Programme miteinander sprechen – hier: das Gerät mit der KI.
Token	Textbaustein – ein Wort, ein Wortteil oder ein Zeichen. Das Modell liest und schreibt in Tokens.
Embedding / Vektor	Eine lange Zahlenreihe, die Bedeutung abbildet: Ähnliche Bedeutungen liegen nah beieinander.
GPU / TPU	Spezialchips, die sehr viele Rechnungen gleichzeitig ausführen.
Stream	Die Antwort wird Stück für Stück live übertragen, während sie entsteht.
Kontext	Alles, was das Modell für diese eine Anfrage bekommt: Prompt, bisheriger Chatverlauf, Anhänge, Anweisungen.

> **Zum Nachschauen (aus der Lektion):** „Large Language Models explained briefly" (7:58 Min) und „How AI Turns Words Into Vectors: Embeddings" (3:35 Min) – beide auf YouTube, englisch; die Untertitel lassen sich auf Deutsch umstellen.

ⓘ **Merke:** Das Modell sieht nur, was im Kontext steht. Alles andere – interne Daten, Absprachen, der Tonfall des Hauses – existiert für das Modell nicht. Fehlt etwas, wird es nicht nachgefragt, sondern plausibel ergänzt.

ABSCHNITT 1 0:00–1:00

Aufgaben im Heft: LLMs zum Anfassen

Die Theorie aus Lektion 3 wird greifbar: erst aus dem Gedächtnis, dann mit Langdock – immer mit Beispielen aus Telekommunikation und Business.

AUFGABE 1 Die Reise einer Anfrage

20 Min

Ziel: Die fünf Stationen aus Lektion 3 sicher erklären können – in der Sprache der eigenen Branche.

1 Aus dem Gedächtnis

Ohne auf die Seite „Wissen kompakt“ zu schauen: Welche fünf Stationen durchläuft eine Anfrage – und was passiert dort? Danach vergleichen.

Nr.	Station	Was passiert dort?
1		
2		
3		
4		
5		

2 Die Reise als Telekommunikationsnetz erklären lassen

PROMPT NEUER CHAT

Erkläre mir in fünf Stationen, was technisch passiert, wenn ich in Langdock eine Anfrage abschicke: Anfrage, Transport, Load Balancer, API, Rechenzentrum. Nutze für jede Station einen Vergleich aus einem Telekommunikationsnetz – vom Hausanschluss über den Netzknoten bis ins Rechenzentrum. Höchstens 200 Wörter, als nummerierte Liste.

BEOBACHTEN Passt jeder Vergleich? Wo hinkt er? Übrigens: Hier ist der Vergleich fast wörtlich – die Anfrage läuft tatsächlich durch Telekommunikationsnetze.

3 Den Stream sehen

PROMPT IM SELBEN CHAT

Erkläre jetzt ausführlich in etwa 400 Wörtern, was im Rechenzentrum passiert – von der Tokenisierung bis zur fertigen Antwort.

BEOBACHTEN Die Antwort erscheint Stück für Stück. Das ist der Stream aus Station 5: Die Antwort wird Token für Token berechnet und sofort übertragen.

4 Kontrollquiz: richtig oder falsch?

Aussage	richtig	falsch
a) Die Anfrage wird verschlüsselt (HTTPS/SSL) zum Modellanbieter übertragen.		
b) Der Load Balancer sorgt dafür, dass die Antwort inhaltlich besser wird.		
c) Die API übersetzt die Anfrage in ein Format, das das Modell versteht, und bringt die Antwort zurück.		
d) Das Modell berechnet die ganze Antwort auf einmal und schickt sie erst dann los.		
e) Nach der Anfrage bleiben die eigenen Daten im GPU-Cache für andere Nutzende liegen.		
f) Vor dem Rechnen wird der Text in Tokens zerlegt und als Zahlen (Vektoren) eingeordnet.		

KONTROLLLÖSUNG – HEFT DREHEN

Richtig: a, c, f. **Falsch:** b – der Load Balancer verteilt nur Anfragen auf freie Server; d – die Antwort entsteht Token für Token und wird oft live als Stream übertragen; e – nach der Anfrage wird der GPU-Cache für andere Anfragen gelöscht.

AUFGABE 2 Tokens und Vektoren zum Anfassen

20 Min

Ziel: Verstehen, dass ein Modell nicht in Wörtern, sondern in Tokens und Zahlen rechnet – und was daraus im Alltag folgt.

1 Tokens sichtbar machen

PROMPT NEUER CHAT

Zerlege den Satz „Der Glasfaserhausanschluss wird bis Donnerstag freigeschaltet.“ ungefähr so in Tokens, wie ein Sprachmodell es tun würde. Markiere die Grenzen mit einem senkrechten Strich. Erkläre kurz, warum lange Fachwörter oft in mehrere Tokens zerfallen.

Hinweis: Ein Modell sieht seine eigenen Token-Grenzen nicht direkt. Die Antwort ist eine gute Annäherung, keine exakte Messung.

2 Der Buchstaben-Test

PROMPT NEUER CHAT – ERST THINKING AUS , DANN THINKING AN

Wie oft kommt der Buchstabe „s“ im Wort „Glasfaserhausanschluss“ vor? Antworte nur mit der Zahl.

Durchgang	Antwort von Langdock	Selbst nachgezählt
Thinking aus		
Thinking an		

KONTROLLLÖSUNG – HEFT DREHEN

6-mal "s": "Glas" (1) + "faser" (1) + "haus" (1) + "anschluss" (3). Warum Modelle sich hier verzählen können: Sie sehen Token-Stücke wie "Glas", "faser", "haus", "anschluss", nicht einzelne Buchstaben. Mit Thinking zählt ein Modell Schritt für Schritt – deshalb klappt es dann oft.

3 Vektoren: Wie nah liegen Bedeutungen beieinander?

Erst selbst schätzen (0 = nichts gemeinsam, 10 = fast dasselbe), dann Langdock fragen.

PROMPT **NEUER CHAT**

Stell dir vor, jedes Wort wäre ein Punkt in einem Bedeutungsraum, wie bei Embeddings. Wie nah liegen diese Paare beieinander, auf einer Skala von 0 (nichts gemeinsam) bis 10 (fast dasselbe)? Glasfaser – Breitband, Glasfaser – Kupferkabel, Glasfaser – Urlaubsantrag, Tarif – Vertrag. Begründe jede Zahl in einem Satz.

Wortpaar	Eigene Schätzung	Langdock
Glasfaser – Breitband		
Glasfaser – Kupferkabel		
Glasfaser – Urlaubsantrag		
Tarif – Vertrag		

Merke: Das ist ein Gedankenexperiment – echte Embeddings sind Zahlenreihen mit Hunderten bis Tausenden Stellen. Das Prinzip stimmt aber: Weil „Glasfaser" und „Breitband" nah beieinander liegen, findet ein Modell die passende Stelle im Dokument auch dann, wenn dort das andere Wort steht.

AUFGABE 3 Was das Modell wirklich sieht

20 Min

Ziel: Erleben, dass Kontext alles ist – und dass fehlender Kontext nicht nachgefragt, sondern erfunden wird.

1 Ohne Kontext

PROMPT **NEUER CHAT**

Erstelle eine Übersicht unserer drei Glasfaser-Tarife.

BEOBACHTEN Welche Tarife, Geschwindigkeiten und Preise erfindet Langdock? Wird überhaupt nachgefragt?

2 Mit Kontext und Lückenregel

PROMPT **NEUER CHAT**

Erstelle eine Übersicht unserer drei Glasfaser-Tarife als Tabelle. Hier sind die Angaben (ausgedacht): Tarif Basis – 100 Mbit/s, 34,99 € im Monat. Tarif Plus – 500 Mbit/s, 44,99 € im Monat. Tarif Business – 1 Gbit/s mit fester IP-Adresse, Preis steht noch nicht fest. Verwende ausschließlich diese Angaben. Wenn etwas fehlt, schreibe [fehlt] statt zu schätzen.

BEOBACHTEN Steht beim Tarif Business wirklich [fehlt] – oder hat Langdock doch einen Preis geschätzt?

3 Wie weit reicht der Kontext?

PROMPT **NEUER CHAT**

Welche Tarife haben wir gerade besprochen?

BEOBACHTEN Ein neuer Chat ist ein neuer Kontext – das Modell weiß nichts vom anderen Chat. Weiß Langdock doch etwas, liegt es meist an der Memory-Funktion: Sie legt gespeicherte Fakten zusätzlich in den Kontext.

Merke: Station 5, Schritt 1 „Kontext zusammenbauen“: Das Modell bekommt den Prompt, den bisherigen Verlauf, Anhänge, Anweisungen (z. B. eines Agenten) und gegebenenfalls Memory – mehr nicht. Genau darum geht es im ersten Modul des Prompt-Labors.

ABSCHNITT 2 1:00–2:00

Erste Übungen im Prompt-Labor

Jetzt geht es auf **prompt.veluna-labs.de**. Drei geführte Übungen – danach kennt man alle wichtigen Bereiche der Seite.

SO IST DAS PROMPT-LABOR AUFGEBAUT

Browser öffnen und **prompt.veluna-labs.de** aufrufen – kein Konto, keine Anmeldung. Oben liegt eine Leiste mit sechs Bereichen:

Dashboard
Die Startseite: nächste Lektion, Fortschritt, Punkte (bis 880) und fünf Abzeichen.

Prompting lernen
Lernpfad aus 10 Modulen à 5–10 Minuten: Erklärung, Vorher-Nachher-Beispiel, Aufgaben mit Auswertung. Ganz unten ein Nachschlagewerk.

Prompt Launch
Das Lernspiel: Zu einem Auftrag baut man eine Rakete aus 8 Bauteilen – jedes ist ein Prompt-Bestandteil. Dann Systemprüfung, Start, Bewertung.

Prompt-Werkstatt
Einen eigenen Prompt einfügen, analysieren lassen, verbessern und beide Fassungen im A/B-Test vergleichen.

Deep Research
Aufbaumodul für große Rechercheaufträge – empfohlen erst nach den zehn Modulen.

Meine Prompts
Die eigene Bibliothek: alles Gespeicherte aus Werkstatt, Lernspiel und Deep Research, mit Filtern und Favoriten.

RECHTS OBEN	WOZU
Farbschema-Symbol	Zwischen hellem und dunklem Farbschema wechseln – hell lässt sich am Beamer oft besser lesen.
Fragezeichen	Hilfe.
Zahnrad	Einstellungen: Grafikqualität (Automatisch, Hoch, Sparsam), „Animationen reduzieren“ und „Lernspiel immer in reduzierter Ansicht“. Mit „Fertig“ schließen.

SICHER Fortschritt, Spielstände und gespeicherte Prompts liegen nur in diesem Browser. Ein anderes Gerät, ein privates Fenster oder das Löschen der Browserdaten setzt alles zurück. Wichtige Prompts deshalb zusätzlich kopieren und in der Langdock-Prompt-Bibliothek sichern.

MAC-HINWEISE FÜR HEUTE

Browser: Safari oder Chrome – aber **kein privates Fenster** (in Safari also nicht Ablage → „Neues privates Fenster“). Sonst ist der Fortschritt beim Schließen weg.

Kopieren und Einfügen: ⌘ C und ⌘ V. Zwischen Browser und Langdock wechseln mit ⌘ Tab.

3D-Hangar mit dem Trackpad: klicken und ziehen dreht die Ansicht, mit zwei Fingern wischen zoomt. Wird der Mac warm oder ruckelt es: „Reduziert (2D)“ wählen oder im Zahnrad „Grafikqualität: Sparsam“.

Reduzierte Ansicht per Tastatur: In Safari springt Tab nur mit der Einstellung von Tag 2 durch alle Knöpfe – sonst ⌥ Tab. Auswählen mit ↩ oder der Leertaste.

Punktestand festhalten: ⇧ ⌘ 4 und einen Bereich aufziehen – das Bildschirmfoto landet auf dem Schreibtisch. Safari kann Website-Daten nach längerer Pause automatisch löschen – wichtige Prompts deshalb auch in Langdock sichern.

AUFGABE 4

Das erste Lernmodul: „Was passiert bei einer KI-Anfrage?“

15 Min

Ziel: Das Prompt-Labor kennenlernen und die Lehre aus Aufgabe 3 in einer interaktiven Übung festigen.

1 Modul öffnen PROMPT-LABOR

1. Oben in der Leiste **„Prompting lernen“** anklicken.
2. In der Liste **„Modul 01 – Was passiert bei einer KI-Anfrage?“** wählen (oder oben auf „Weiterlernen“).

2 Die vier Schritte durcharbeiten

1. **Erklärung** lesen, dann „Weiter“.
2. **Vorher · Nachher:** erst den Reiter „Vorher“, dann „Nachher“ ansehen – was macht den zweiten Prompt besser?
3. **Aufgabe mit einer Antwort:** auswählen. Danach erscheint „Richtig“ oder eine Erklärung, dazu ein „Warum“.
4. **Aufgabe mit mehreren Antworten:** alle zutreffenden Aussagen markieren – sie zählt erst, wenn genau die richtigen markiert sind.
5. Zum Schluss **„Modul abschließen“**.

Der Merksatz aus der ersten Aufgabe – in eigenen Worten:

Merke: Das Modul erzählt dieselbe Geschichte wie Aufgabe 3: Eine fehlende Angabe erzeugt keine Fehlermeldung, sondern eine Erfindung. Das Modul zählt auch dann als abgeschlossen, wenn nicht alles richtig war – wiederholen geht jederzeit.

AUFGABE 5 Erste Mission im Lernspiel „Prompt Launch“ 25 Min

Ziel: Die acht Bestandteile eines Prompts spielerisch zusammensetzen – und am Flug sehen, was ein vages Teil anrichtet.

1 Mission einstellen PROMPT-LABOR

1. Oben **„Prompt Launch“** anklicken.
2. Schwierigkeitsstufe **„Kadett“** wählen: Bauteile beschriftet, Bauphasen sichtbar, direkte Hinweise.
3. Darstellung: **„3D-Hangar“** oder **„Reduziert (2D)“**. Die 2D-Ansicht zeigt dasselbe als Text und ist auf langsamen Rechnern die bessere Wahl. Im 3D-Hangar: klicken und ziehen dreht, mit zwei Fingern auf dem Trackpad wischen zoomt.
4. Mission **„Kundenfeedback auswerten“** (Kundenservice) anklicken.

2 Den Auftrag lesen

Links der **Missionscomputer** mit den Reitern „Auftrag“, „Informationen“ und „Risiken“ sowie den **Erfolgskriterien**. Alle drei Reiter lesen – dort steht, was in die Bauteile gehört.

3 Die Rakete bauen – so hängen Raketenteile und Prompt zusammen

	RAKETENTEIL	= PROMPT-BESTANDTEIL	DIE FRAGE IM BAUTEIL
1	Navigationscomputer	**Ziel**	Welches konkrete Ergebnis soll die KI erzeugen?
2	Missionsdatenbank	**Kontext**	Was muss die KI über Ausgangslage, Unternehmen und Zielgruppe wissen?
3	Nutzlast	**Eingaben**	Welches Material soll verarbeitet werden – und nur dieses?
4	Triebwerk	**Aufgabe**	Was genau soll getan werden – Verb, Gegenstand, Umfang?
5	Steuerungssystem	**Ausgabeformat**	In welcher Form soll das Ergebnis erscheinen?
6	Sensoren	**Testkriterien**	Woran erkennt man hinterher, ob die Aufgabe erfüllt ist?
7	Hitzeschild	**Grenzen**	Was darf nicht passieren – inhaltlich, rechtlich, beim Datenschutz?
8	Kommunikationsmodul	**Rückfragen**	Bei welchen Lücken soll die KI nachfragen, statt zu raten?

1. Ein Bauteil anklicken – oder „Empfohlene Bauphasen anzeigen“ und mit „Nächstes“ der Reihe nach durchgehen.
2. Die Frage lesen. Unter **„Bauteile im Hangar“** ein passendes Teil anklicken – es wird sofort eingebaut, mit kurzer Begründung. Alternativ unter „Eigene Formulierung“ selbst schreiben und „Einbauen“.
3. Status je Teil: **tragfähig**, **zu unbestimmt** oder **nicht eingebaut**. „Ausbauen“ nimmt ein Teil wieder heraus.

EXPERIMENT Beim ersten Durchgang bei den **Sensoren** (Testkriterien) absichtlich das allgemein klingende Teil wählen – alle anderen tragfähig. Liegt dort kein vages Teil, unter „Eigene Formulierung“ etwas wie „Das Ergebnis soll gut sein.“ einbauen.

4 Prüfen, starten, auswerten

1. **„Systemprüfung“** (Prüfkonsole) – jeder Befund ist begründet: in Ordnung, Hinweis oder kritisch. Probleme verhindern den Start nicht.
2. **„Start freigeben“** und den Flug beobachten. Danach folgt das Missionsergebnis: Bewertung bis 100 Punkte in mehreren Dimensionen und der fertig zusammengesetzte Prompt.
3. **„Umbauen“**, das vage Teil durch ein tragfähiges ersetzen, erneut prüfen und starten.

Durchgang	Punkte	Was ist beim Flug passiert?
1 · mit vagem Teil		
2 · alles tragfähig		

5 Das echte Ergebnis erzeugen – und prüfen

1. Im Missionsergebnis **„Ergebnis erzeugen“** anklicken. Nach etwa 10 bis 20 Sekunden erscheint die Auswertung, darunter ein Urteil je Erfolgskriterium.
2. **„Kopieren“** beim zusammengesetzten Prompt, mit ⌘ Tab zu Langdock wechseln, in einem neuen Chat mit ⌘ V einfügen und das Ergebnis vergleichen.
3. **„In Bibliothek speichern“** – der Prompt landet unter „Meine Prompts“.

BEOBACHTEN Stimmt das automatische Urteil? Würde man diese Auswertung so in die Teambesprechung mitnehmen? Das eigene Urteil entscheidet.

AUFGABE 6 Der eigene Prompt in der Werkstatt

20 Min

Ziel: Einen Prompt, den man schon benutzt hat, systematisch prüfen und verbessern lassen.

SICHER Die Werkstatt schickt den Text an eine KI. Nur Prompts ohne echte Namen, Kundendaten oder Preise einfügen.

1 Einen Prompt auswählen

Entweder einen absichtlich schwachen Prompt wie **„Schreib einen Text für die Startseite unserer Website.“** – oder den Masterprompt des eigenen Copilots (Langdock → Agents → „Website & Business Copilot“ → bearbeiten → ins Feld „Anweisungen“ klicken, ⌘ A, ⌘ C).

2 Analysieren lassen PROMPT-LABOR

1. Oben **„Prompt-Werkstatt“**, Modus **„Schnell-Tuning“**.
2. Den Prompt in das Feld **„Bestehender Prompt“** einfügen (⌘ V). Optional über „Weitere Angaben ergänzen“: Anwendungsfall, gewünschtes Ergebnis, Zielgruppe, vorhandene Informationen, Ausgabeformat, besondere Grenzen.
3. **„Prompt analysieren“**: Befund über 10 Kategorien (erfüllt, teilweise, fehlt, kritisch), die wichtigste Schwachstelle und die fehlenden Informationen als Fragen.

erfüllt	teilweise	fehlt	kritisch	Wichtigste Schwachstelle

3 Verbessern und speichern

1. **„Verbesserte Fassung erzeugen“**. Fehlende Angaben erscheinen als Platzhalter wie [ZIELGRUPPE] – die Werkstatt erfindet keinen Unternehmenskontext.
2. Die Reiter **„Unterschiede“** und **„Begründungen“** lesen.
3. **„Speichern“** – der Prompt erscheint unter „Meine Prompts“.

BEOBACHTEN Die verbesserte Fassung selbst kritisch lesen: Ist die Anrede einheitlich? Fehlt noch etwas, das man als Fachperson ergänzen würde?

ABSCHNITT 3 2:00–3:00

Selbst entdecken – mit Plan

Jetzt ist freies Erkunden dran. Die Routen helfen, gezielt Neues zu finden statt nur herumzuklicken. Zum Schluss wandert das Gelernte zurück in Langdock.

AUFGABE 7 Entdecker-Routen im Prompt-Labor

40 Min

Ziel: Mindestens zwei Routen wählen und zu jeder eine Entdeckung notieren.

ROUTE A · STUFE INGENIEUR

PROMPT LAUNCH

Mission **„Wettbewerbsanalyse“** (Beratung) auf Stufe **Ingenieur**: Im Hangar liegen jetzt auch irrelevante und vage Teile, die Testkriterien schreibt man selbst unter „Eigene Formulierung“. Ziel: mindestens 80 Punkte.

ROUTE B · DER FAIRE A/B-TEST

WERKSTATT

Nach der verbesserten Fassung den Reiter **„A/B-Test“** öffnen: Prüfkriterien vorher festlegen, in Fassung B **genau einen** Bestandteil ändern, „Beide Fassungen testen“. Hält der Unterschied – oder schwanken die Ausgaben nur?

ROUTE C · ZWEI WEITERE MODULE

LERNPFAD

Für Teamleitung und Business besonders nützlich: **Modul 06 „Testkriterien“** und **Modul 10 „Risiken und Grenzen“** – aus „soll gut sein“ wird eine Prüfung, die zwei Personen gleich beantworten.

ROUTE D · BESTANDTEILE & BIBLIOTHEK

NACHSCHLAGEN

Unter „Prompting lernen“ ganz unten: **„Die Bestandteile eines Prompts“** – je Bestandteil ein schwaches und ein überprüfbares Beispiel. Danach „Meine Prompts“: filtern, Favoriten setzen.

ROUTE E · COMMANDER

FÜR MUTIGE

Widersprüchliche Anforderungen, Faktenrisiken, Datenschutzprobleme: Kriterien und Grenzen schreibt man selbst, das erzeugte Ergebnis wird bewertet. Wer besteht, bekommt das Abzeichen „Commander-Freigabe“.

ROUTE F · DEEP RESEARCH

AUSBLICK

Nur anschauen: Welche sieben Angaben fragt der Generator für einen Rechercheauftrag ab? Passt zu Tag 2 – Websuche und Quellenprüfung.

Verbindung zu Lektion 3: Dass zwei Läufe mit demselben Prompt nie wortgleich sind, liegt an Station 5: Die Antwort entsteht Token für Token, und bei jedem Token gibt es mehrere wahrscheinliche Fortsetzungen. Deshalb verlangt der A/B-Test Kriterien vor dem Lauf.

AUFGABE 8 Transfer: den Copilot nachschärfen

20 Min

Ziel: Das Gelernte zurück in den eigenen Langdock-Agenten tragen.

1 Bestandsaufnahme: Welche Bestandteile hat der Masterprompt?

Ziel	Kontext	Eingaben	Aufgabe	Format	Testkriterien	Grenzen	Rückfragen

Je Spalte ✓ für vorhanden oder ✗ für fehlt. Wer den Masterprompt in Aufgabe 6 analysiert hat, übernimmt den Befund von dort.

2 Fehlende Bestandteile ergänzen lassen

PROMPT **NEUER CHAT**

Hier ist der Masterprompt meines Agenten: [Masterprompt] . Ergänze die fehlenden Bestandteile [z. B. Testkriterien und eine Rückfragenregel] . Erfinde keinen Unternehmenskontext – setze Platzhalter in eckigen Klammern, wo Angaben fehlen. Zeige mir am Ende, welche Stellen du geändert hast.

3 Einbauen und testen

Agents → „Website & Business Copilot“ → bearbeiten → ins Feld „Anweisungen“ klicken, ⌘ A , neue Fassung mit ⌘ V einfügen → speichern. Dann im Agenten-Chat testen:

TEST-PROMPT – IM AGENTEN-CHAT

Eine Tierarztpraxis (ausgedacht) braucht eine neue Website, auf der man online Termine anfragen kann. Wo fangen wir an?

Merke: Prompt Launch trainiert den Aufbau, die Werkstatt prüft ihn – und der Agent nutzt ihn jeden Tag. Ein Bestandteil, der fehlt, fehlt bei jeder einzelnen Anfrage.

ABSCHLUSS

Abgabe & eigene Bilanz

Alles abhaken, was fertig ist. Offene Punkte greift man am nächsten Schulungstag wieder auf.

ABGABE-CHECKLISTE

- [ ] Reise einer Anfrage aus dem Gedächtnis, als Telekommunikationsnetz erklärt und Quiz gelöst (Aufgabe 1)
- [ ] Token-, Buchstaben- und Vektor-Test gemacht (Aufgabe 2)
- [ ] Tarif-Übersicht ohne und mit Kontext verglichen (Aufgabe 3)
- [ ] Modul 01 im Prompt-Labor abgeschlossen (Aufgabe 4)
- [ ] Mission „Kundenfeedback auswerten“ zweimal gestartet, Ergebnis erzeugt und geprüft (Aufgabe 5)
- [ ] Eigenen Prompt in der Werkstatt analysiert, verbessert und gespeichert (Aufgabe 6)
- [ ] Mindestens zwei Entdecker-Routen mit Notizen (Aufgabe 7)
- [ ] Copilot-Masterprompt ergänzt und getestet (Aufgabe 8)

MEIN STAND IM PROMPT-LABOR

Auf dem Dashboard ablesen – und am besten gleich ein Bildschirmfoto machen, denn der Stand liegt nur in diesem Browser.

Punkte (von 880)	Abzeichen (von 5)	Module (von 10)	Missionen (von 7)

MEINE DREI WICHTIGSTEN ERKENNTNISSE VON HEUTE

Welcher Prompt-Bestandteil fehlt in den eigenen Prompts am häufigsten?

FÜR DEN NÄCHSTEN SCHULUNGSTAG

Welche Frage soll beim nächsten Mal geklärt werden?